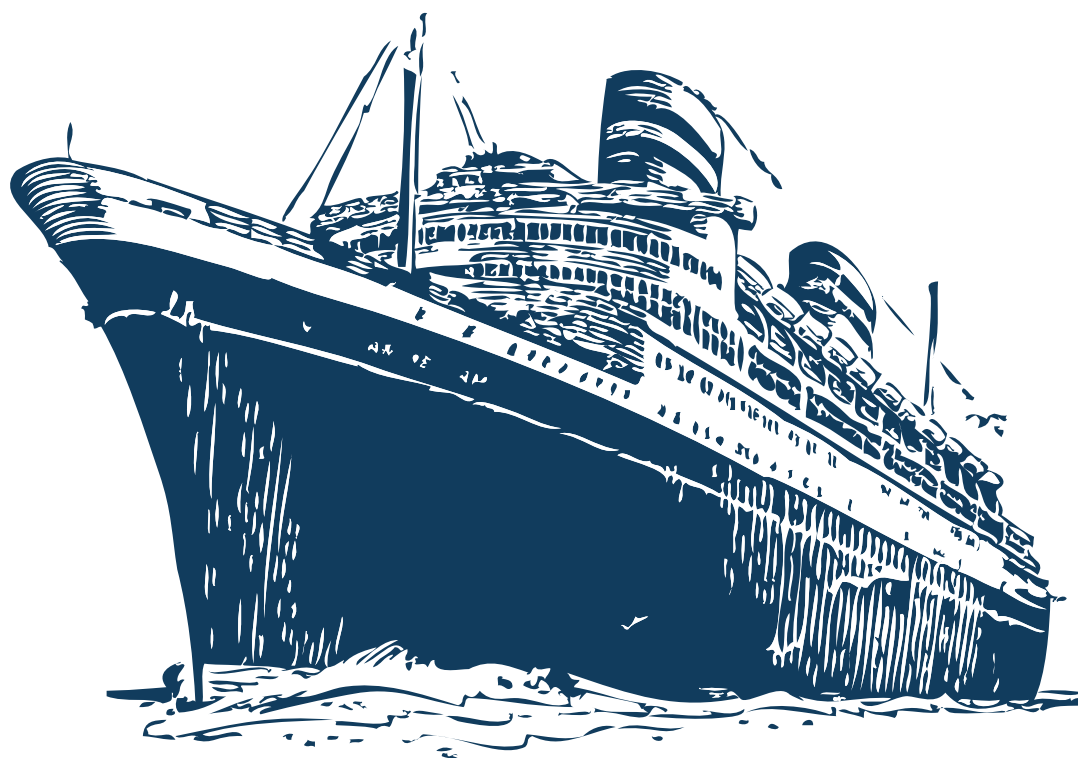


Indicateur de cohérence de desserte maritime

**Analyse des réseaux Corsica Ferries et Brittany Ferries à partir de
données GTFS ouvertes ainsi que des données AIS**



SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	2
I. Objectif de l'indicateur.....	2
II. Données en entrées & outils.....	3
Données GTFS — Desserte maritime.....	3
Données de population - IGN.....	3
Données AIS - Trafic maritime réel.....	4
Données portuaires de référence.....	4
Communes littorales.....	4
III. Principales étapes de la chaîne de traitements.....	4
Étape 1 : Création des couches de points à partir du GTFS.....	4
Étape 2 : Calcul de l'indice de fréquence (IF) par port.....	4
Étape 3 : Calcul de l'indice de population (IP).....	6
Étape 4 : Intégration des données AIS.....	7
Étape 5 : Calcul de l'ICDM et jointure finale.....	9
Étape 6 : Discrétisation et export.....	10
IV. Résultats.....	10
CONCLUSION.....	11
Ce que la chaîne permet :	11
Limites identifiées :	11
Perspectives :	12
Dossier annexe fourni :	12
ANNEXE.....	13

INTRODUCTION

La mobilité maritime est souvent perçue comme secondaire face aux transports terrestres. Pourtant, elle joue un rôle structurant pour de nombreux territoires. Les liaisons par ferry sont souvent le seul moyen de connexion entre certaines îles et le continent. Le nombre de liaisons reste aujourd'hui majoritairement déterminé par l'importance touristique de ces îles, au détriment des besoins de leurs habitants. Nous avons donc souhaité comparer la fréquence de desserte d'un port avec son importance, sans nous focaliser uniquement sur son aspect touristique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours d'automatisation des traitements géographiques. Il vise à produire une chaîne de traitement reproductible sous le modèleur graphique de QGIS, appliquée à la thématique de la mobilité maritime.

Nous avons choisi de travailler sur plusieurs opérateurs de ferry opérant depuis les côtes françaises : Corsica Ferries, Brittany Ferries, et Breizhgo. Ces différentes compagnies desservent des territoires très différents avec la Corse, la Sardaigne et les Baléares pour l'une, la Manche et l'Atlantique pour l'autre, et la Bretagne pour la dernière, ce permet une comparaison pertinente.

L'indicateur produit est potentiellement destiné à un chargé de mission mobilité. Il doit lui permettre d'évaluer rapidement si un port est bien desservi au regard de son importance, et donc s'il faudrait ajouter plus de passages de bateaux, ou même ajouter d'autres lignes par exemple.

I. Objectif de l'indicateur

L'objectif est donc de jauger la **cohérence de desserte maritime** des ports. Pour ce faire, nous créons deux indicateurs différents :

- **L'indice de desserte** : mesure la fréquence et le nombre de lignes opérées depuis chaque port, à partir de données GTFS.
- **L'indice d'importance des ports** : mesure le poids de chaque port en combinant la population des communes portuaires (IGN) et le trafic maritime AIS (données Géolittoral).

Le résultat permet d'identifier les ports sur-desservis ou sous-desservis. Nous avons choisi d'utiliser la population des communes portuaires afin de quantifier l'importance de l'île ou de la commune, et d'ajouter ensuite le trafic maritime afin de mesurer l'affluence du port. Ce dernier est assez intéressant puisqu'il nous donne des informations autant sur l'activité touristique (plaisance, transport de passagers), que sur des activités marchandes (cargo, pêche). Les données hydrocarbures par exemple, permettent de mesurer directement l'importance du port puisqu'une île qui importe directement son propre carburant, a forcément une activité bien plus importante que d'autres îles qui le font acheminer par ferry.

Le croisement de ces deux indices est une information directement actionnable pour un chargé de mission, puisqu'il peut ensuite repérer des déséquilibres et proposer des ajustements de lignes ou de fréquences.

II. Données en entrées & outils

Données GTFS — Desserte maritime

Les deux principaux jeux de données GTFS sont ceux de Corsica et Brittany ferries, disponibles sur transport.data.gouv.fr. Les données sont disponibles pour la période du 3 avril au 28 novembre, soit 8 mois plein. Comme mentionné précédemment, le modèleur a également été testé sur le réseau Breizgho, toutefois plus petit puisque les données sont séparées par département, et parfois même par île.

Corsica Ferries (Licence Ouverte v2.0) | Opérateur : Corsica Ferries Couverture : liaisons depuis le continent français et italien vers la Corse, la Sardaigne et les Baléares. Période : 1er janvier 2026 au 30 décembre 2026.

Source : <https://transport.data.gouv.fr/datasets/programme-des-rotations-corsica-ferries>

Brittany Ferries (Licence Ouverte v2.0) | Opérateur : Brittany Ferries (BAI — Bretagne Angleterre Irlande) Couverture : ports de Caen, Cherbourg-en-Cotentin, Le Havre, Ouistreham, Saint-Malo. Période : 6 mai 2026 au 11 mai 2027. Hors traversées exclusivement fret.

Source : <https://transport.data.gouv.fr/datasets/horaires-des-traversees-brittany-ferries>

Les fichiers GTFS contiennent plusieurs tables, mais nous n'avons utilisé que celles décrites ci-dessous :

- stops.txt -> localisation des ports (coordonnées géographiques)
- routes.txt -> lignes maritimes opérées
- trips.txt -> voyages planifiés par ligne
- stop_times.txt -> horaires de départ et d'arrivée
- calendar.txt / calendar_dates.txt -> jours de service

Traitement préalable : les fichiers .txt du GTFS ont été convertis en .csv avant intégration dans QGIS, car le géotraitement "créer une couche de points à partir d'une table" n'accepte que des couches vectorielles en entrée. Seules quatre couches CSV sont nécessaires en entrée du modèle : stops, stop_times, trips et routes. Un script python pourrait être utilisé afin de convertir les GTFS en CSV, mais nous n'avons pas trouvé comment l'intégrer dans notre modèleur.

Données de population - IGN

Source Admin Express :

https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS

Rôle : pondérer l'importance de chaque commune portuaire en créant un indice de population.

Données AIS - Trafic maritime réel

Source : Géolittoral / CEREMA Lien : <https://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr>

Rôle : quantifier le trafic réel observé à proximité de chaque port, pour compléter l'indice d'importance. -> L'intensité du trafic est renseignée sous forme d'indice normalisé, ce qui explique la nécessité de normaliser également les données de population afin de l'intégrer au calcul final.

Données portuaires de référence

Source : SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) Lien : <https://www.data.gouv.fr/datasets/ports-espace-maritime-francais>

Rôle : le type d'activité de chaque port, renseigné dans ce jeu de données, nous permet d'affiner la pertinence de notre indice d'importance (*cf case when au moment des jointures*)

Communes littorales

Source : data.gouv.fr Lien : <https://www.data.gouv.fr/datasets/communes-littorales-mer-ou-estuaire>

Rôle : filtrer les communes concernées par la mobilité maritime.

III. Principales étapes de la chaîne de traitements

La chaîne est entièrement construite dans le **modeleur graphique de QGIS** et exportée au format .model3. Elle est organisée en plusieurs étapes.

Étape 1 : Création des couches de points à partir du GTFS

Les quatre fichiers CSV sont importés dans QGIS via le géotraitement **"Import des couches txt par ajout de texte délimitée"**. Cette opération est réalisée pour Corsica Ferries et Brittany Ferries séparément ainsi que pour tous les autres fichiers .txt des données GTFS.

À partir du fichier stops.csv, une couche de points est créée grâce au géotraitement **"Créer une couche de points à partir d'une table"**. Les champs stop_lat et stop_lon servent de coordonnées. Le système de projection utilisé est le WGS84 (EPSG:4326). La couche est ensuite reprojetée en **EPSG:2154** (Lambert-93) pour assurer la cohérence des projections avec les autres couches.

Étape 2 : Calcul de l'indice de fréquence (IF) par port

C'est la **branche GTFS** de la chaîne.

On joint stop_times à trips via le champ trip_id, puis à routes via route_id. On obtient ainsi, pour chaque arrêt (stop_id), le nombre total de passages sur la période (champ nb). Ce comptage est agrégé par port.

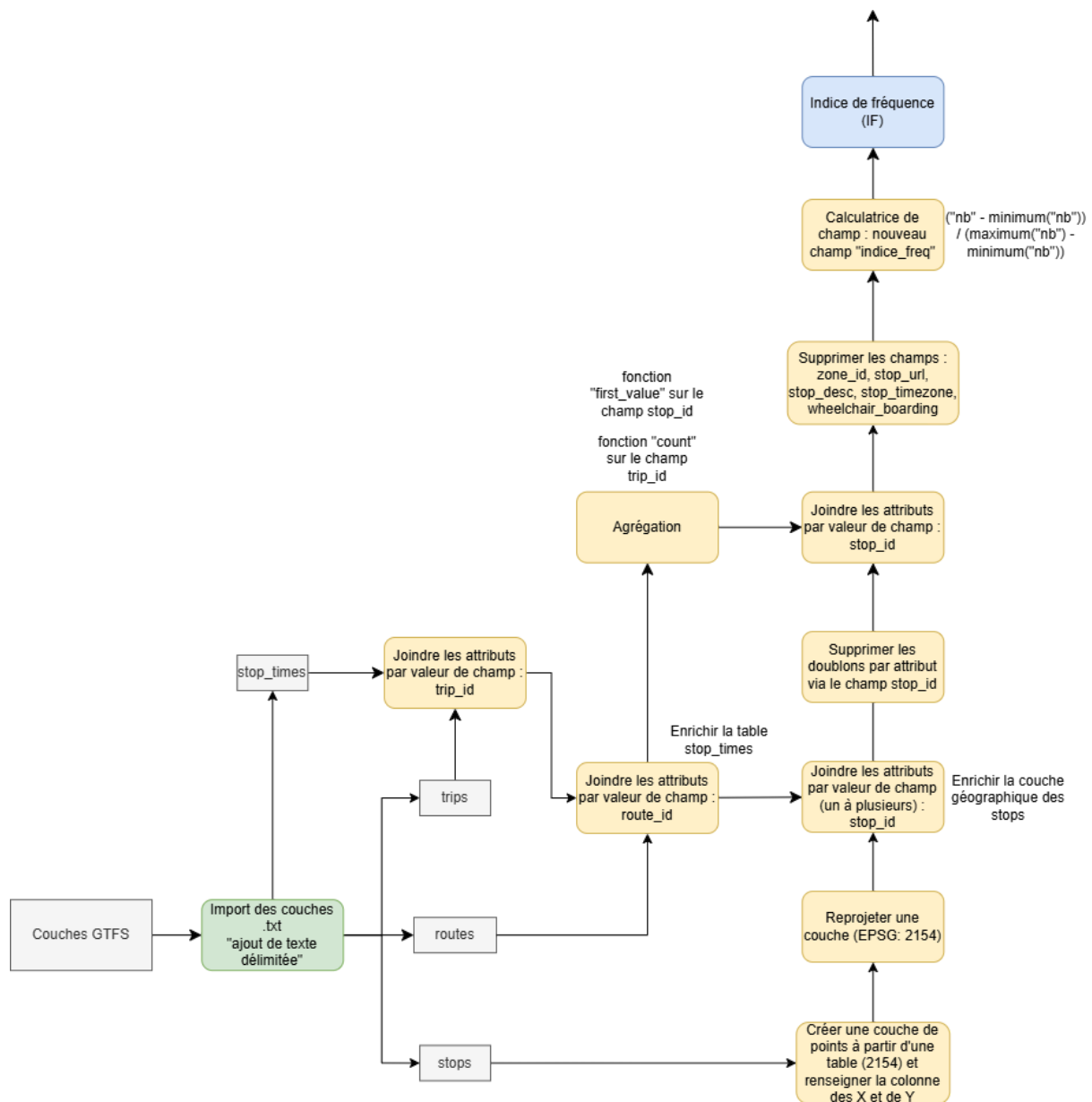
En dernière étape nous normalisons cet indice, selon la formule suivante :

$$IF = (nb - \text{MINIMUM}(nb)) / (\text{MAXIMUM}(nb) - \text{MINIMUM}(nb))$$

Tous les ports se retrouvent sur une échelle de 0 à 1. Le port le plus fréquenté obtient la valeur 1, le moins fréquenté obtient 0. La normalisation intervient par rapport à la représentation proposée pour cet indice (variation de couleur), présentée et justifiée ultérieurement.

Note sur le champ nb : Pour la liaison Groix / Lorient, on obtient 648 passages sur 240 jours, soit environ 2,7 passages par jour. Connaissant cette liaison, ce chiffre est trop faible. Il devrait être multiplié par 2 à peu près vu la période, il est donc plus que probable que la couche trips ne comptabilise pas les allers-retours de chaque bateau. Ce point ne biaise pas la comparaison puisque le but de ce champ est de comparer les ports entre eux, et non pas de connaître le nombre de liaisons exactes entre ports, qui reste l'objectif principal de l'indicateur.

	stop_id	stop_name	stop_lat	stop_lon	location_type	direction_id	route_short_name	route_long_name	stop_id_2	nb
1	I56HOE	Hoëdic	47.34375	-2.876357	faux	vrai	QHH	Quiberon <> H...	I56HOE	556
2	I56HOU	Houat	47.392574	-2.958557	faux	vrai	QHH	Quiberon <> H...	I56HOU	554
3	I56BIP	Belle-Île-en-Me...	47.34755	-3.15363	faux	faux	QBI	Quiberon <> B...	I56BIP	1459
4	I56GRX	Groix	47.643948	-3.447046	faux	faux	LGX	Lorient <> Île d...	I56GRX	648
5	I56LRT	Lorient	47.74133	-3.351365	faux	faux	LGX	Lorient <> Île d...	I56LRT	648
6	I56QUI	Quiberon	47.47656	-3.122832	faux	faux	QBI	Quiberon <> B...	I56QUI	2029



Étape 3 : Calcul de l'indice de population (IP)

C'est le début de la **branche "importance des ports"**.

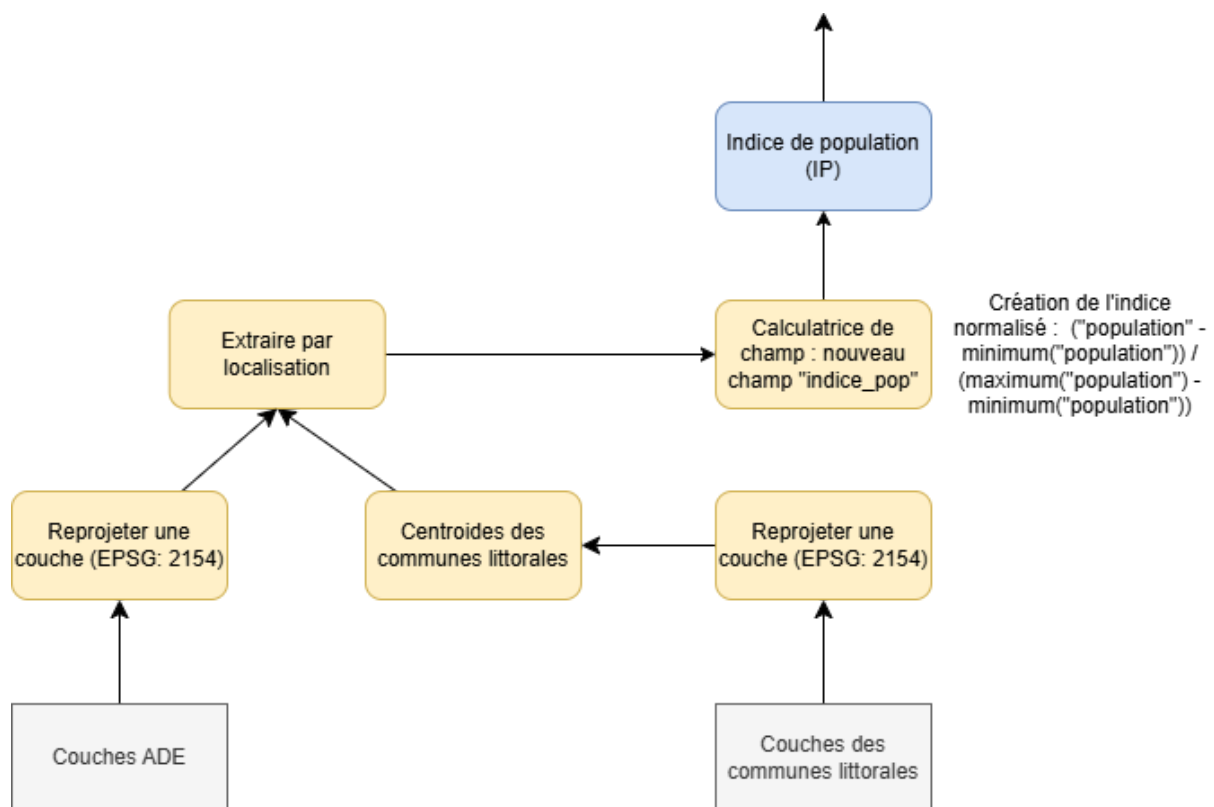
Pour débiter les deux couches (communes littorales et communes ADE) sont reprojettées en EPSG:2154.

Les polygones des communes littorales sont convertis en points (centroïdes). Cela permet ensuite de réaliser une extraction par localisation des communes de la couche ADE qui intersectent les centroïdes des communes littorales. On ne conserve alors que les communes ayant un accès maritime et grâce à la couche ADE, nous avons un champ population par commune.

Pour finir nous venons normaliser la population par champ calculé :

$$IP = ("population" - \text{MINIMUM}("population")) / (\text{MAXIMUM}("population") - \text{MINIMUM}("population"))$$

La normalisation est indispensable pour que cet indice soit à la même échelle que les données AIS, comme expliqué précédemment. Les deux indices doivent être comparables pour construire un scoring cohérent, que nous venons décrire dans la prochaine étape.



Étape 4 : Intégration des données AIS

Les données AIS (Automatic Identification System) enregistrent les signaux émis par les navires. Elles sont produites par le CEREMA via Géolittoral et fournissent, pour chaque port maritime français, une intensité de trafic par type de navire : pêche, cargo, passagers, tankers, yacht.

La structure de la branche AIS est la suivante : la chaîne traite séparément cinq sous-flux AIS (AIS_peche, AIS_passagers, AIS_cargo, AIS_tanker et AIS_yacht) qui convergent vers un Indice d'importance des ports (IIP).

Pour chaque type AIS, le traitement est le suivant :

1. Jointure par localisation (résumé) entre la couche AIS et la couche Port Maritime FRA (SHOM), en calculant la moyenne (mean) de l'intensité sur la zone du port.
2. Suppression du champ intensity_mean intermédiaire pour ne garder que la valeur utile.

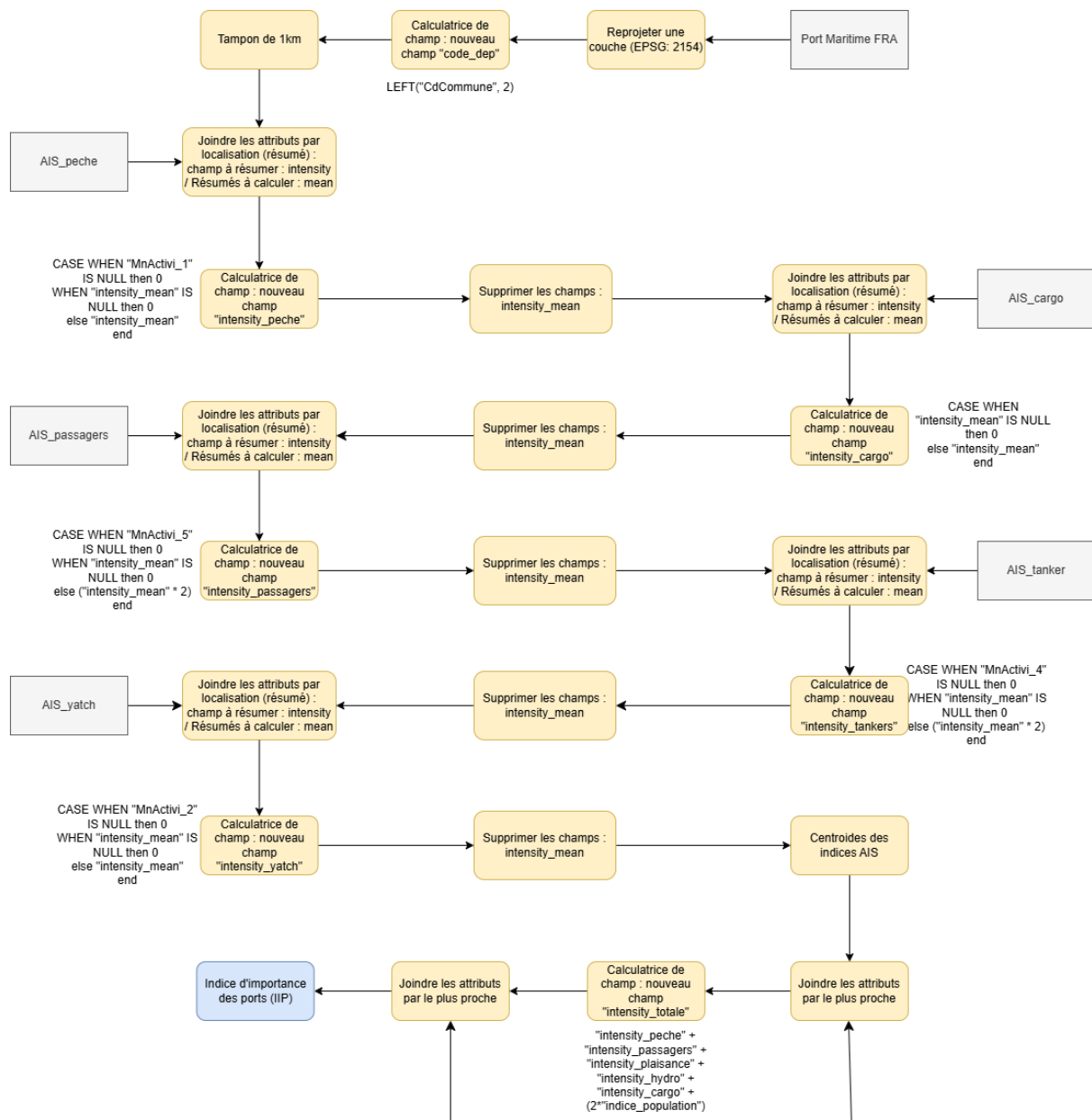
3. Calcul conditionnel via un champ calculé de type CASE WHEN : tout d'abord, si la valeur d'intensité est NULL, elle est remplacée par 0 (afin d'éviter d'avoir des NULL qui fausserait le calcul final. Ensuite, si le port ne pratique pas l'activité traitée (par exemple la pêche), on applique également 0 pour l'intensité. Cette sorte de filtre est basée sur les activités renseignées dans la couche de ports du SHOM, et est donc utilisé afin d'éviter d'appliquer un signal d'hydrocarbures à un port qui n'a pas de terminal. Enfin, si ces deux conditions ne sont pas remplies, on conserve la valeur réelle (et pour certains types, on la multiplie par 2 pour pondérer davantage certaines catégories). Il est à noter que la couche de ports du SHOM ne renseigne pas l'activité cargo (transport de marchandises) et donc que le signal est appliqué à tous les ports.

La couche des ports qui contient donc les indices AIS créé est ensuite jointe à notre couche de population précédemment créé, grâce à une jointure par le plus proche. Un champ calculé final agrège les intensités et intègre l'indice normalisé de la population calculé plus tôt :

$$\text{IIP} = \text{intensity_peche} + \text{intensity_passagers} + \text{intensity_hydro} + \text{intensity_cargo} \\ + \text{indice_population}$$

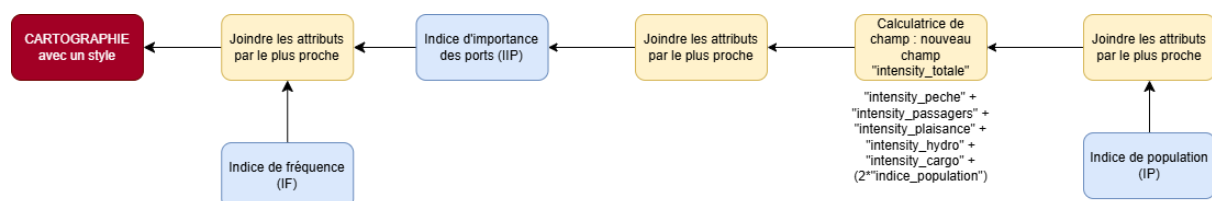
Une limite importante à noter est que les données AIS ne sont disponibles que pour les ports de France métropolitaine. Les ports hors métropole (Corse, Baléares, Sardaigne pour Corsica Ferries) ne disposent pas de cet indice. Pour ces ports, le filtre sur la couche SHOM ne retourne pas de résultat, et l'IIP repose uniquement sur la composante population.

Les pondérations sont ajustables selon le contexte d'usage. Un chargé de mission peut décider de donner plus de poids à la population ou à un type de trafic.



Étape 5 : Jointure finale

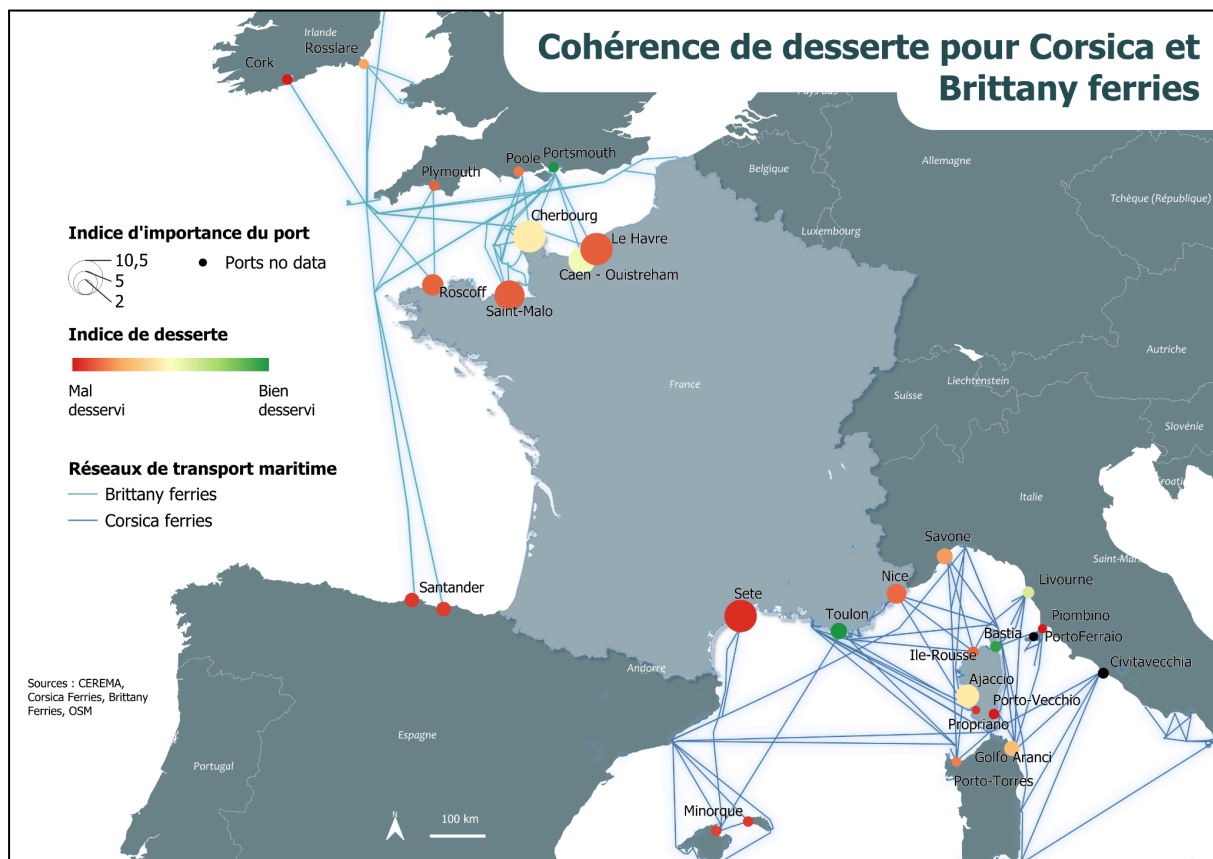
Une jointure par le plus proche est enfin réalisée entre la couche de ports (avec IF) et la couche d'importance des ports (avec IIP). Cela nous permet tout d'abord d'éliminer les ports qui ne nous intéressent pas puisque la jointure se fait sur les ports du gtfs, et d'avoir les deux indices finaux sur la même couche géographique des ports.



IV. Résultats

Nous avons décidé de représenter nos deux indices sur les ports, avec donc une variation de taille par rapport à l'importance du port (IIP) et une variation de couleur pour l'indice de desserte (IF) de ces ports. Cela permet de représenter graphiquement simultanément les deux indicateurs. Nous avons décidé d'utiliser un dégradé de couleur pour l'IF afin d'éviter une catégorisation qui nécessiterait de déterminer des seuils, ce qui peut être complexe à l'échelle française. En effet l'indice de desserte est bien trop différent d'un réseau à l'autre pour créer des classes applicables à tous les réseaux maritimes, cela entraînerait sûrement une perte d'information. Afin d'utiliser ce type de représentation, nous avons donc transformé le nombre de passages en indice normalisé.

NB : Les liaisons maritimes représentées sont tirées d'OSM et non pas du GTFS, comme expliqué ultérieurement en limites. Un geopackage de ces liaisons est fourni dans le dossier de données.



On observe ici que les ports internationaux sont effectivement sous-représentés en termes d'importance, comme identifiés.

CONCLUSION

Ce que la chaîne permet :

La chaîne produit un indicateur spatialisé, automatisé et reproductible. Elle peut être appliquée à d'autres opérateurs disposant de données GTFS. La structure en deux branches (desserte / importance) est nécessaire puisque les données utilisées sont très différentes, et permet également de pouvoir réutiliser l'un des deux indicateurs seul, si besoin. Les données AIS présentent de nombreuses limites, qu'il ne nous a pas semblé nécessaire de citer entièrement, il pourrait donc être intéressant de comparer l'indice de desserte avec d'autres indicateurs si jugé pertinent.

Limites identifiées :

Données AIS. Les données AIS mesurent le trafic toutes catégories (cargo, pêche, plaisance, passagers), mais elles ne donnent malheureusement pas de données sur les bateaux eux-mêmes. Par exemple, un bateau transportant 5 tonnes de marchandises renvoie le même signal qu'un bateau qui en transportait 100kg, et ont ainsi le même poids dans le champ intensité. Pour pallier à cette pratique, il nous aurait fallu ajouter des données sur le nombre de passagers et sur les tonnes de marchandises transportées par port, mais nous ne disposions d'aucune donnée disponible à cette échelle (données Emodnet pas assez précises)

Données SHOM. La couche des ports du SHOM, utilisée pour filtrer les données AIS dans les CASE WHEN par type d'activité, n'est disponible que pour les ports français. Nous avons donc hésité à supprimer les filtres lors du CASE WHEN, mais avons considéré qu'ils étaient trop importants pour la pertinence de l'indice. Toutefois, l'indice AIS est donc biaisé pour les ports internationaux, pourtant desservis par nos réseaux de transports. Nous avons considéré que l'indice était destiné à un chargé de mobilité français, et qu'il fallait donc privilégier la pertinence de l'indice sur ces ports.

Données GTFS. Nous aurions aimé pouvoir retracer le trajet des lignes via les données gtfs. Seulement pour ça, nous avons besoin de la couche "shapes" (= des points suivant le trajet des ferries), afin de pouvoir renseigner la forme du trajet dans l'outil rejoindre par des lignes (en utilisant les points stops). Malheureusement, les points shape n'existent que pour les lignes Breizgho du Morbihan, et nous ne pouvions donc pas intégrer les lignes à notre modeleur, ce qui aurait pu être intéressant.

Saisonnalité non prise en compte. Les données Corsica Ferries couvrent l'année entière (01/01 au 30/12/2026), mais les fréquences varient fortement entre été et hiver. L'indice calculé est une moyenne annuelle. Il masque les pics et les creux saisonniers, qui sont pourtant déterminants pour un chargé de mission mobilité. Il pourrait être intéressant de scinder les tables du gtfs par saisons, pour les comparer entre elles.

Pondération de l'IIP arbitraire. Le choix de 50/50 entre population et AIS n'est pas validé empiriquement. D'autres pondérations seraient possibles selon les objectifs.

Champ nb dans le GTFS. Le comptage des passages peut ne pas comptabiliser les allers-retours de façon symétrique selon la structure interne du fichier. Comme mentionné précédemment, cela ne biaise pas la comparaison inter-ports.

Perspectives :

Il serait intéressant d'intégrer des données de population saisonnière (potentiellement la population des résidences secondaires via l'INSEE) pour mieux refléter la réalité touristique estivale, surtout avec l'intervalle temporel de nos données qui sont disponibles de début avril à fin novembre. Également, selon l'objectif du chargé de mobilité, il pourrait être pertinent de distinguer les types de données AIS. Ajouter une dimension tarifaire serait également intéressante si les données deviennent disponibles, car le coût est une composante essentielle de l'accessibilité réelle du transport en question.

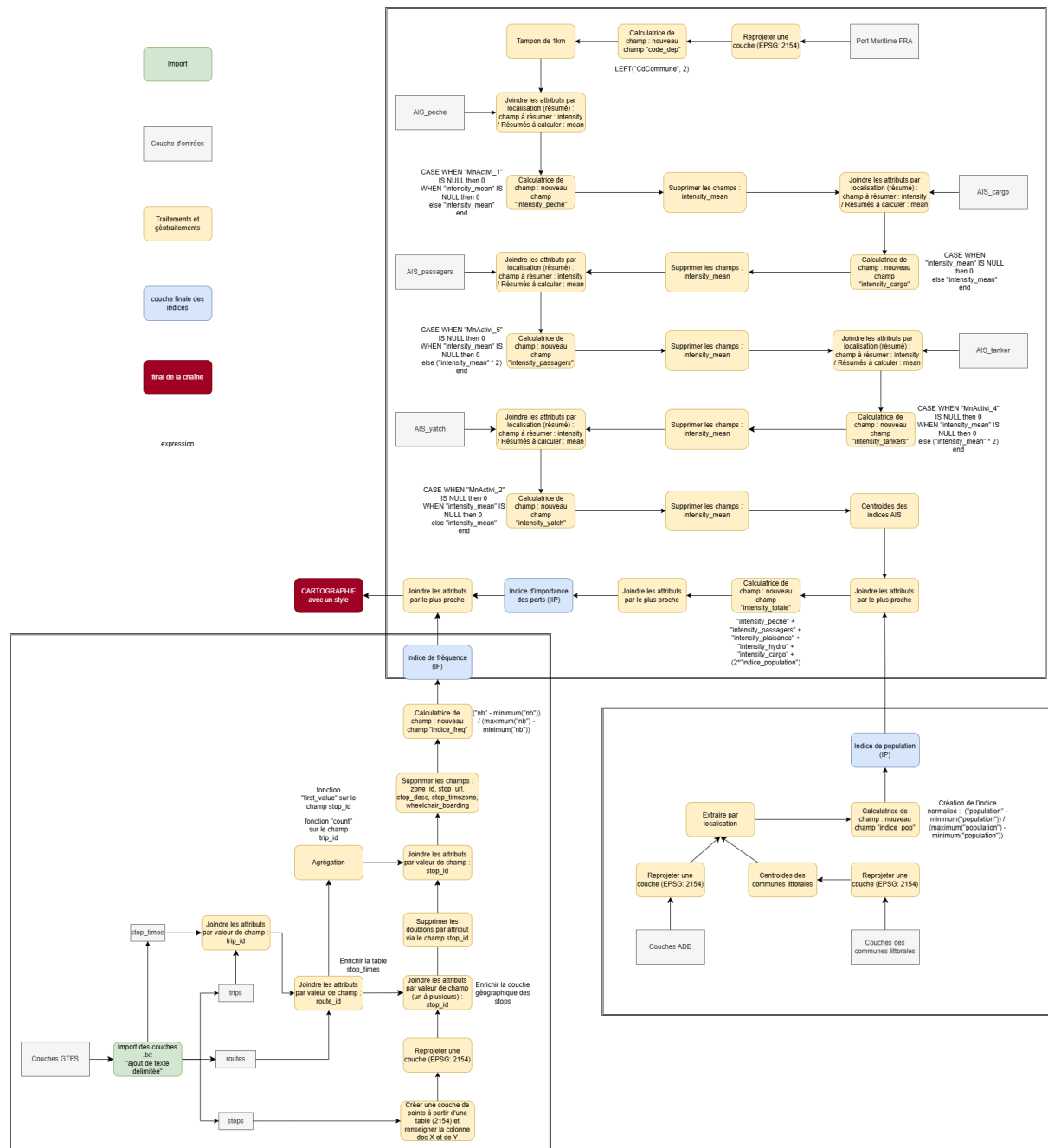
Enfin, une vraie amélioration serait d'accéder à la table "shapes" pour tous les jeux de données (pour l'instant disponible uniquement pour le Morbihan), ce qui permettrait de différencier les liaisons et de pouvoir appliquer l'indice de fréquence à chacune de ces liaisons. Certains ports traités ont plusieurs liaisons, et il serait donc bien plus logique de calculer l'indice de fréquence pour chaque ligne. Cependant pour ce faire, la couche "shapes" est nécessaire, puisque tracer des lignes entre les arrêts (stops) sans cette couche crée des trajets incohérents (passants par la terre).

Dossier annexe fourni :

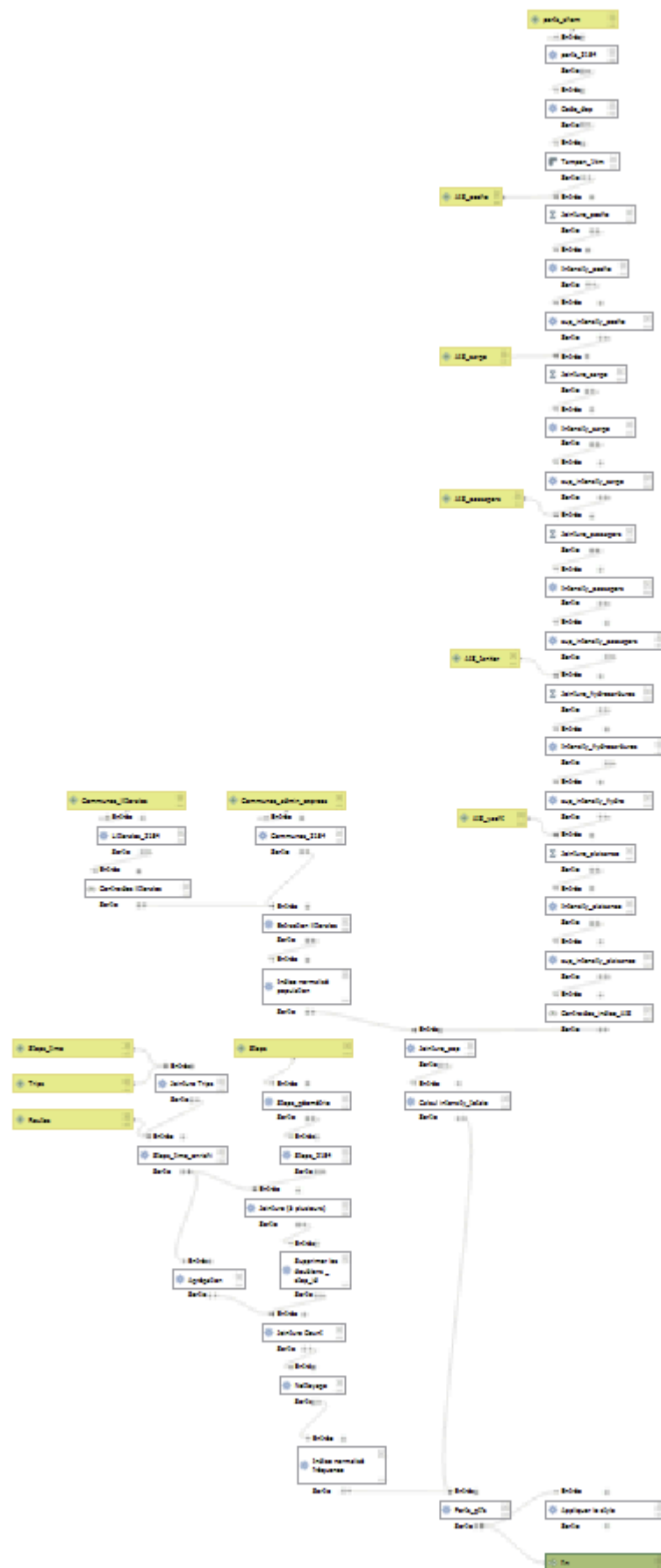
- Modeleur (freq_ais)
- data_modeleur : toutes les données nécessaires (gtfs, AIS, communes ADE et littorales, ports SHOM, routes_ferry, et fichier de style final)

ANNEXE

1) Chaîne de traitement complète



2) Capture d'écran du modeleur entier



3) Capture d'écran des couches à renseigner

AIS_cargo	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/traficmaritime_cerema/cargo/Cargo_shp.shp	...
AIS_passagers	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/traficmaritime_cerema/passagers/N_carroyage_trafic_maritime_Passagers_2024_S_fr_epsg4258_	...
AIS_peche	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/traficmaritime_cerema/peche/peche_shp.shp	...
AIS_tanker	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/traficmaritime_cerema/tanker/tanker_shp.shp	...
AIS_yacht	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/traficmaritime_cerema/yacht/yacht_shp.shp	...
Communes_admin_express	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/communes_ADE/communes_ADE.shp	...
Communes_littorales	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/communes_littorales/communes_littorales.shp	...
ports_shom	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/AIS/ports_shom.shp	...

Routes	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/gtfs/gtfs_corsica/routes.csv	...
Stops	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/gtfs/gtfs_corsica/stops.csv	...
Stops_time	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/gtfs/gtfs_corsica/stop_times.csv	...
Trips	C:/Users/herve/OneDrive/Bureau/Semestre 2/Géomatique/Automatisation/BUCAILLE_HERVE/modeleur/data/gtfs/gtfs_corsica/trips.csv	...